জীববিজ্ঞান: অণুজীববিজ্ঞান ও রোগব্যাধি

পশ্চিমবঙ্গ ও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক গাইড

১. অণুজীববিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা (Introduction to Microbiology)

অণুজীববিজ্ঞান হলো জীববিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে খালি চোখে দেখা যায় না এমন অতিমাইক্রোস্কোপিক জীবদের (অণুজীব) গঠন, প্রকৃতি এবং জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

- **অণুজীববিজ্ঞানের জনক:** অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েনহুক (Antoni van Leeuwenhoek)। তিনি প্রথম নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।
- **আধুনিক অণুজীববিজ্ঞানের জনক:** লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)। তিনি পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি এবং জলাতঙ্ক (Rabies) রোগের টিকা আবিষ্কার করেন।
- **রবার্ট কচ (Robert Koch):** তিনি প্রমাণ করেন যে নির্দিষ্ট অণুজীব নির্দিষ্ট রোগের জন্য দায়ী (Koch's Postulates)। তিনি যক্ষ্মা (Tuberculosis) এবং কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করেন।

২. ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ (Bacterial Diseases)

ব্যাকটেরিয়া হলো এককোশী, প্রোক্যারিওটিক অণুজীব। মানবদেহে এবং উদ্ভিদে এরা বহু মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে।

মানবদেহে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত প্রধান রোগসমূহ:

রোগের নাম	জীবাণুর নাম (Pathogen)	সংক্রমণের মাধ্যম / লক্ষণ / গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
যক্ষ্মা (Tuberculosis / TB)	*Mycobacterium tuberculosis*	বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। ফুসফুস প্রধানত আক্রান্ত হয়। BCG টিকা দেওয়া হয়। BCG-এর পূর্ণরূপ: Bacillus Calmette-Guérin।
কলেরা (Cholera)	*Vibrio cholerae*	দূষিত জল ও খাবারের মাধ্যমে ছড়ায়। চাল ধোয়া জলের মতো পাতলা পায়খানা এবং ডিহাইড্রেশন এর প্রধান লক্ষণ।
টাইফয়েড (Typhoid)	*Salmonella typhi*	দূষিত জল ও খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায়। অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটে। এটি শনাক্তকরণের জন্য **Widal Test** করা হয়।
টিটেনাস / ধনুষ্টংকার (Tetanus)	*Clostridium tetani*	ক্ষতস্থানের মাধ্যমে মাটিতে থাকা জীবাণু প্রবেশ করে। পেশির তীব্র সংকোচন ঘটে (Lockjaw)। ATS বা TT ইনজেকশন দেওয়া হয়।

রোগের নাম	জীবাণুর নাম (Pathogen)	সংক্রমণের মাধ্যম / লক্ষণ / গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ডিপথেরিয়া (Diphtheria)	*Corynebacterium diphtheriae*	বায়ু বা হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। গলা এবং শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হয়। শিশুদের **DPT** ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
হুপিং কাশি (Whooping Cough)	*Bordetella pertussis*	শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ। এটি প্রতিরোধেও DPT ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয় (P = Pertussis)।
প্লেগ (Plague)	*Yersinia pestis*	আক্রান্ত ইঁদুরের শরীরে থাকা **Xenopsylla cheopis** (র‍্যাট ফ্লি) নামক মাছির কামড়ে ছড়ায়। একে 'Black Death' বলা হতো।
কুষ্ঠ (Leprosy / Hansen's Disease)	*Mycobacterium leprae*	দীর্ঘমেয়াদি সংস্পর্শে ছড়ায়। ত্বক এবং প্রান্তীয় স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর চিকিৎসায় Multi-Drug Therapy (MDT) ব্যবহৃত হয়।
নিউমোনিয়া (Pneumonia)	*Streptococcus pneumoniae*	ফুসফুসের বায়ুথলিতে (Alveoli) তরল জমে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়।
অ্যানথ্রাক্স (Anthrax)	*Bacillus anthracis*	গবাদি পশু থেকে মানুষের দেহে ছড়ায়। এটি একটি জুনোটিক (Zoonotic) রোগ। এটি জৈব অস্ত্র (Biological Weapon) হিসেবেও কুখ্যাত।
সিফিলিস (Syphilis)	*Treponema pallidum*	যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগ (STD)।
গনোরিয়া (Gonorrhea)	*Neisseria gonorrhoeae*	যৌন সংসর্গের মাধ্যমে বাহিত রোগ (STD)। মূত্রনালিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

> **পরীক্ষার জন্য টিপস:** ডিপিটি (DPT) একটি ট্রিপল অ্যান্টিজেন ভ্যাকসিন, যা তিনটি রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে — ডিপথেরিয়া (Diphtheria), পার্টুসিস বা হুপিং কাশি (Pertussis), এবং টিটেনাস (Tetanus)।

উদ্ভিদের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত প্রধান রোগসমূহ:

- **লেবুর ক্যাঙ্কার (Citrus Canker):** জীবাণু — *Xanthomonas citri*। লেবু জাতীয় ফলের পাতা, কাণ্ড ও ফলে বাদামি রঙের ক্ষত সৃষ্টি হয়।
- **ধানের পাতা ঝলসানো রোগ (Bacterial Leaf Blight of Rice):** জীবাণু — *Xanthomonas oryzae*। ধানের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- **আলুর রিং রট (Ring Rot of Potato):** জীবাণু — *Clavibacter michiganensis*। আলুর সংবহন কলায় গোল রিং-এর মতো পচন দেখা যায়।
- **আপেলের ফায়ার ব্লাইট (Fire Blight of Apple):** জীবাণু — *Erwinia amylovora*। আক্রান্ত অংশ আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো কালো হয়ে যায়।

৩. ভাইরাস ঘটিত রোগ (Viral Diseases)

ভাইরাস হলো কোশহীন, অতিমাইক্রোস্কোপিক সত্তা যা জীব ও জড়ের অন্তর্বর্তী অবস্থা নির্দেশ করে। ভাইরাস কেবল জীবিত কোশের ভেতরেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

মানবদেহে ভাইরাস ঘটিত প্রধান রোগসমূহ:

রোগের নাম	ভাইরাসের নাম (Pathogen)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লক্ষণ
ডেঙ্গু (Dengue)	Dengue Virus (Flavivirus)	বাহক: **Aedes aegypti** মশা। রক্তে অণুচক্রিকা (Platelets) দ্রুত হ্রাস পায়। একে 'Breakbone fever' বলা হয়।
চিকুনগুনিয়া (Chikungunya)	Chikungunya Virus (Togavirus)	বাহক: এডিস মশা। তীব্র জয়েন্ট বা গিঁটে ব্যথা এর প্রধান লক্ষণ।
জলাতঙ্ক (Rabies)	Rabies Virus (Rhabdovirus)	পাগল কুকুর, শিয়াল বা বিড়ালের কামড়ে ছড়ায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। জল দেখলে রোগী আতঙ্কিত হয় (Hydrophobia)।
এইডস (AIDS)	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	এটি একটি RNA রেট্রোভাইরাস। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (T-helper cells) ধ্বংস করে। এটি শনাক্তকরণের জন্য **ELISA Test** ও Western Blot করা হয়। Full form: Acquired Immunodeficiency Syndrome।
পোলিও (Poliomyelitis)	Polio Virus	দূষিত জল ও খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায়। স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে অঙ্গহানি বা পক্ষাঘাত (Paralysis) ঘটে। টিকার নাম ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন (OPV) এবং IPV।
ইনফ্লুয়েঞ্জা / ফ্লু (Influenza)	Influenza Virus (Myxovirus)	বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়। তীব্র জ্বর, সর্দি ও কাশি। এর অন্যতম রূপ হলো বার্ড ফ্লু (***H_5N_1***) এবং সোয়াইন ফ্লু (***H_1N_1***)।
বসন্ত (Smallpox & Chickenpox)	Smallpox: *Variola virus* Chickenpox: *Varicella-zoster virus*	Smallpox পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল (Eradicated) হয়েছে। এডওয়ার্ড জেনার প্রথম এই রোগের টিকা আবিষ্কার করেন।
হাম (Measles)	Measles Virus (Morbillivirus)	বায়ুর মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। ত্বকে লালচে র‍্যাশ দেখা যায়। প্রতিরোধে **MMR** ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
মাম্পস (Mumps)	Mumps Virus (Paramyxovirus)	প্যারোটিড লালাগ্রন্থি ফুলে যায় ও তীব্র ব্যথা হয়। প্রতিরোধে MMR ভ্যাকসিন কার্যকর।

রোগের নাম	ভাইরাসের নাম (Pathogen)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লক্ষণ
হেপাটাইটিস (Hepatitis)	Hepatitis Virus (A, B, C, D, E)	যকৃৎ বা লিভারের প্রদাহ (Jaundice)। হেপাটাইটিস B এবং C রক্তের মাধ্যমে বা অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায় এবং এটি লিভার ক্যানসারের কারণ হতে পারে।
কোভিড-১৯ (COVID-19)	SARS-CoV-2	তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত জুনোটিক রোগ। বায়ুর ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়।

উদ্ভিদের ভাইরাস ঘটিত প্রধান রোগসমূহ:

- **তামাকের মোজাইক রোগ (Tobacco Mosaic Disease - TMV):** জীবাণু — TMV। এটি ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস (আবিষ্কারক: দিমিত্রি ইভানোভস্কি)। পাতার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে মোজাইকের মতো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে।
- **আলুর লিফ রোল (Potato Leaf Roll):** পাতা ওপরের দিকে স্ক্রোলের মতো গুটিয়ে যায়। ফলন হ্রাস পায়।
- **পেঁপের লিফ কার্ল (Leaf Curl of Papaya):** সাদা মাছি (Whitefly) নামক পোকা এই ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে। পাতা কুঁকড়ে যায়।
- **ঢ্যাঁড়শের হলুদ শিরা মোজাইক রোগ (Yellow Vein Mosaic of Okra):** পাতা হলুদ হয়ে যায়। এর বাহকও সাদা মাছি (*Bemisia tabaci*)।

৪. ছত্রাক ঘটিত রোগ (Fungal Diseases)

ছত্রাক হলো ক্লোরোফিলবিহীন, ইউক্যারিওটিক অপুষ্পক উদ্ভিদ বা জীব। এরা মূলত আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জন্মায়।

মানবদেহে ছত্রাক ঘটিত প্রধান রোগসমূহ:

- **দাদ (Ringworm):** জীবাণু — *Trichophyton*, *Microsporum* এবং *Epidermophyton* প্রজাতির ছত্রাক। ত্বকে গোল চাকার মতো লালচে চুলকানিযুক্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়।
- **হজমি বা ছুলি (Tinea Versicolor):** ত্বকের স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন ঘটে এবং ছোট ছোট ছোপ দাগ দেখা যায়।
- **অ্যাথলিটস ফুট (Athlete's Foot):** জীবাণু — *Tinea pedis*। মূলত ক্রীড়াবিদদের পায়ে দীর্ঘ সময় জুতো-মোজা পরে থাকার ফলে স্যাঁতসেঁতে আঙুলের ফাঁকে এই সংক্রমণ ঘটে।
- **ক্যান্ডিডিয়াসিস (Candidiasis / Thrush):** জীবাণু — *Candida albicans*। মুখগহ্বর, গলা বা যৌনাঙ্গে সাদা আস্তরণযুক্ত ইনফেকশন তৈরি করে।

উদ্ভিদের ছত্রাক ঘটিত প্রধান রোগসমূহ (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):

রোগের নাম	জীবাণুর নাম (Fungus)	আক্রান্ত উদ্ভিদ ও লক্ষণ
আখের লাল পচন রোগ (Red Rot)	*Colletotrichum falcatum*	আখের কাণ্ডের ভেতরের অংশ লাল হয়ে যায় এবং টক গন্ধ বের হয়।
গমের মরিচা রোগ (Rust of Wheat)	*Puccinia graminis*	গমের পাতা ও কাণ্ডে বাদামি বা কালো মরিচার মতো দাগ পড়ে।

রোগের নাম	জীবাণুর নাম (Fungus)	আক্রান্ত উদ্ভিদ ও লক্ষণ
আলুর বিলম্বিত ধসা রোগ (Late Blight of Potato)	*Phytophthora infestans*	এই রোগের কারণে ১৮৪৫ সালে ঐতিহাসিক 'আইরিশ দুর্ভিক্ষ' (Irish Potato Famine) হয়েছিল।
আলুর আগাম ধসা রোগ (Early Blight)	*Alternaria solani*	পাতায় চক্রাকার ঘনীভূত রিং বা দাগ দেখা যায়।
ধানের ব্রাউন স্পট (Brown Spot of Rice)	*Helminthosporium oryzae*	১৯৪৩ সালের 'বাংলার মহামন্দা বা দুর্ভিক্ষ' (Bengal Famine)-র জন্য এই রোগটি দায়ী ছিল।
টিক্কা রোগ (Tikka Disease)	*Cercospora personata*	বাদাম গাছের পাতায় কালো গোল গোল দাগ পড়ে।

৫. প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী ঘটিত রোগ (Protozoan Diseases)

প্রোটোজোয়া হলো এককোষী ইউক্যারিওটিক অণুজীব। এদের অধিকাংশই কোনো না কোনো বাহক (Vector) দ্বারা বাহিত হয়ে রোগ ছড়ায়।

মানবদেহে প্রোটোজোয়া ঘটিত প্রধান রোগসমূহ ও তাদের বাহক:

রোগের নাম	জীবাণুর নাম (Protozoa)	বাহক (Vector)	লক্ষণ ও আক্রান্ত অঙ্গ
ম্যালেরিয়া (Malaria)	*Plasmodium* প্রজাতি (যেমন: *P. vivax*, *P. falciparum*)	**স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা** (Female Anopheles)	কাঁপুনি দিয়ে তীব্র জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ বড় হয়ে যাওয়া। *P. falciparum* ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করে যা প্রাণঘাতী।
কালাজ্বর (Kala-azar / Leishmaniasis)	*Leishmania donovani*	**বেলেমাছি / বালুমাছি** (Sandfly - *Phlebotomus*)	দীর্ঘমেয়াদি জ্বর, ত্বক কালো হয়ে যাওয়া, অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ভাই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এর ওষুধ 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' আবিষ্কার করেন।
ঘুমের রোগ (African Sleeping Sickness)	*Trypanosoma brucei*	**টসি-টসি মাছি** (Tsetse fly)	তীব্র মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা এবং পরবর্তীতে রোগী গভীর ঘুমে চলে যায় ও মারা যায়।

রোগের নাম	জীবাণুর নাম (Protozoa)	বাহক (Vector)	লক্ষণ ও আক্রান্ত অঙ্গ
অ্যামিবিক আমাশয় (Amoebiasis)	*Entamoeba histolytica*	কোনো নির্দিষ্ট পতঙ্গ বাহক নেই। দূষিত জল ও খাদ্যের মাধ্যমে সরাসরি সংক্রামিত হয়।	বৃহদন্ত্রে সংক্রমণ ঘটে। পেটে মোচড় দিয়ে রক্ত আমাশয় হয়।
পায়োরিয়া (Pyorrhea)	*Entamoeba gingivalis*	লালা বা সরাসরি সংস্পর্শ।	দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত ও পুঁজ পড়ে এবং মুখে দুর্গন্ধ হয়।

> **ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত আবিষ্কার:** বিজ্ঞানী **স্যার রোনাল্ড রস** (Sir Ronald Ross) কলকাতায় গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের বাহক। এই কাজের জন্য তিনি ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোনা গাছের ছাল থেকে প্রাপ্ত **কুইনাইন** ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬. কৃমি ঘটিত রোগ (Helminthic Diseases)

যদিও কৃমি অণুজীব নয়, তবুও রোগব্যাধি চ্যাপ্টারে বাহক সম্পর্কিত তথ্যের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

- **ফাইলেরিয়া বা গোদ রোগ (Elephantiasis / Filariasis):**
  - **জীবাণু:** *Wuchereria bancrofti* (একপ্রকার গোলকৃমি)।
  - **বাহক: স্ত্রী কিউলেক্স মশা** (Female Culex mosquito)।
  - **লক্ষণ:** লসিকা গ্রন্থি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মানুষের পা, হাত বা অন্যান্য অঙ্গ ফুলে হাতির পায়ের মতো রূপ ধারণ করে।
- **অ্যাসকারিয়াসিস (Ascariasis):** জীবাণু — *Ascaris lumbricoides* (পেটের গোলকৃমি)। দূষিত জল ও মাটির মাধ্যমে শিশুদের পেটে প্রবেশ করে পুষ্টিহীনতা ঘটায়।

৭. বিভিন্ন ভ্যাকসিনের তালিকা (List of Important Vaccines)

পরীক্ষায় ভ্যাকসিনের পুরো নাম বা এটি কোন রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে তা প্রায়ই জানতে চাওয়া হয়। নিচে একটি গুরুত্বপূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো:

ভ্যাকসিনের নাম	পূর্ণ রূপ (Full Form)	যে রোগের চিকিৎসায় বা প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়
BCG Vaccine	Bacillus Calmette-Guérin	**যক্ষ্মা (Tuberculosis)** প্রতিরোধে নবজাতকদের দেওয়া হয়।
DPT Vaccine	Diphtheria, Pertussis, Tetanus	ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস প্রতিরোধক (Triple Antigen)।
MMR Vaccine	Measles, Mumps, Rubella	হাম, মাম্পস এবং রুবেলা রোগের সমন্বিত টিকা।

ভ্যাকসিনের নাম	পূর্ণ রূপ (Full Form)	যে রোগের চিকিৎসায় বা প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়
OPV & IPV	Oral Polio Vaccine / Inactivated Polio Vaccine	**পোলিও** রোগ প্রতিরোধে। জোনাস সক (Jonas Salk) প্রথম ইনজেকশনযোগ্য IPV এবং অ্যালবার্ট সাবিন (Albert Sabin) মুখের ওরাল পোলিও টিকা আবিষ্কার করেন।
Rabies Vaccine	Anti-Rabies Vaccine (ARV)	**জলাতঙ্ক** রোগের চিকিৎসায় (আবিষ্কারক: লুই পাস্তুর)।
Rotavax / Rotavirus Vaccine	Rotavirus Vaccine	শিশুদের মারাত্মক ডায়রিয়া প্রতিরোধে।
Mantoux Test	(এটি ভ্যাকসিন নয়, একটি টেস্ট)	যক্ষ্মা বা TB রোগ শরীরে আছে কিনা তা পরীক্ষা করার স্কিন টেস্ট।

৮. বিগত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে কিছু ওয়ান-লাইনার (Quick Revision Points)

- সবচেয়ে ছোট ভাইরাস কোনটি? — **রাইনোভাইরাস (Rhinovirus)** যা সাধারণ সর্দি কাশির জন্য দায়ী। আর সবচেয়ে বড় অ্যানিম্যাল ভাইরাস হলো পক্সভাইরাস।
- ব্যাকটেরিওফাজ (Bacteriophage) কী? — এটি এমন এক ধরনের ভাইরাস যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে (যেমন গঙ্গা নদীর জলে থাকা ফাজ ভাইরাস জলকে পচতে দেয় না)।
- পেনিসিলিন কে আবিষ্কার করেন? — ১৯২৯ সালে **অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং** *Penicillium notatum* নামক ছত্রাক থেকে পৃথিবীর প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক 'পেনিসিলিন' আবিষ্কার করেন।
- ভাইরাসের বাইরে প্রোটিনের আবরণকে কী বলে? — **ক্যাপসিড (Capsid)**। ক্যাপসিডের একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে।
- ম্যালেরিয়া শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন? — **ম্যাককুলাচ (Macculoch)** ১৮২৭ সালে। 'ম্যালেরিয়া' শব্দের অর্থ হলো 'দূষিত বাতাস'।
- লুই পাস্তুর আবিষ্কৃত পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধকে কত তাপমাত্রায় গরম করা হয়? — $62.8^\circ C$ তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট অথবা $71.7^\circ C$ তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড ফুটিয়ে হঠাৎ ঠান্ডা করা হয়, যাতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়।
- ছত্রাকের কোশপ্রাচীর কী দিয়ে তৈরি? — **কাইটিন (Chitin)** নামক পলিস্যাকারাইড দ্বারা। পক্ষান্তরে ব্যাকটেরিয়ার কোশপ্রাচীর পেপটিডোগ্লাইক্যান দ্বারা গঠিত।